Exercícios de Sub-redes e VLSM

1. Quantas sub-redes podem ser criadas pegando emprestado 3 bits da porção de *host* do endereço? Qual é a nova máscara de sub-rede em notação decimal e CIDR?
2. Em uma máscara de sub-rede 255.255.255.192, ou /26, quantos endereços de IP utilizáveis existem? Se o endereço de rede é 172.16.0.0/16 e a máscara 255.255.248.0, qual o número máximo de *hosts* utilizáveis?
3. Para a rede 192.168.22.0/24 dividida em 8 sub-redes de mesmo tamanho, determine o endereço de rede, a faixa de *hosts* válidos (primeiro e último IP utilizável) e o endereço de *broadcast* da terceira sub-rede.
4. A rede 192.168.30.0/24 foi dividida e a máscara de sub-rede é 255.255.255.224. O endereço 192.168.30.100 pertence a qual sub-rede? Quais são os endereços de rede e broadcast dessa sub-rede?
5. Qual é a menor máscara que pode endereçar no mínimo 60 hosts?
6. Qual é a máscara de sub-rede em decimal que pode suportar exatamente 14 *hosts*? Qual o tamanho do bloco (salto entre sub-redes) que essa máscara define?
7. Em um link que precisa de apenas 2 endereços de *host* utilizáveis, qual é a máscara de sub-rede com menor desperdício em notação CIDR e decimal?
8. O IP 172.16.150.1/22. Qual é o endereço de rede e a máscara decimal dessa sub-rede?
9. O endereço de *broadcast* 20.4.135.255 e a máscara /23. Qual é o endereço de rede dessa sub-rede?
10. Qual o número de *hosts* utilizáveis em uma sub-rede com a máscara 255.255.252.0?
11. Você recebeu a rede 192.168.50.0/24 e precisa subdividi-la de acordo com os requisitos abaixo:

- **Sub-rede A:** 50 *hosts*
- **Sub-rede B:** 20 *hosts*
- **Sub-rede C:** 10 *hosts*
- Para cada sub-rede, determine: Prefixo CIDR, Endereço de Rede e Faixa de *Hosts* Válidos.

12. Utilizando o mesmo bloco do exercício anterior (usando o próximo endereço disponível após a Sub-rede C):
    - Sub-rede D: 5 *hosts*
    - Sub-rede E: 2 *hosts* no total
    - Sub-rede F: 2 *hosts* no total
    - Determine para as novas sub-redes (D, E e F): Prefixo CIDR e Endereço de Rede.
13. Qual é o total de endereços não utilizados nas sub-redes A, B e C do Exercício 11, considerando como os endereços disponíveis para a máscara escolhida?
14. Para a Sub-rede A, se o endereço de *gateway* padrão for o último endereço utilizável, qual será esse IP?
18. Quantos bits no mínimo devem ser reservados para a porção de *host* para suportar uma rede com 150 *hosts*? Qual a máscara CIDR resultante?
19. Um analista utilizou a sub-rede 192.168.1.0/27 para os switches e depois utilizou a sub-rede 192.168.1.32/26 para os servidores. Qual o problema com essa alocação?
20. Uma empresa possui uma filial com rede 192.168.32.0/24 e comprou uma nova empresa que utiliza o endereçamento 192.168.33.0/24. Para conectar ambas as redes utilizando uma fibra óptica, o administrador resolveu juntar ambas as redes. Qual é o endereço de rede resultante, a máscara e quantos hosts podem ser endereçados?